

专项施工方案

ZZ文化艺术中心高大模板支撑系统

一、工程概况

项目	内容
项目名称	ZZ 文化艺术中心
建设地点	北京市通州区城市副中心
高支模部位	大剧场观众厅，净高22m，跨度36m
结构形式	框架结构，屋面为钢筋混凝土折板
梁截面	最大梁截面600×2400mm
板厚	200mm（局部250mm）
混凝土强度	C40

二、支撑体系设计

2.1 立杆参数

区域	立杆间距(纵×横)	步距	立杆规格
大梁下方	600×600mm	1200mm	φ48×3.0
板下方	900×900mm	1500mm	φ48×3.0
楼梯间	600×800mm	1200mm	φ48×3.0

2.2 验算结果（关键数据）

验算项目	计算值	限值	安全系数
立杆承载力	18.6 kN	25.8 kN	1.39
立杆稳定性	$\sigma=128\text{ MPa}$	$[\sigma]=205\text{ MPa}$	1.60
水平杆抗弯	$M=0.42\text{ kN}\cdot\text{m}$	$[M]=0.85\text{ kN}\cdot\text{m}$	2.02
模板挠度	2.1mm	$L/400=3.0\text{ mm}$	1.43
支架整体稳定	—	—	1.52

三、施工要求

3.1 搭设顺序

1.基础处理（硬化地面，铺设垫板200×50mm木方）→2.放线定位立杆位置→3.安装扫地杆→4.自下而上逐层安装立杆和水平杆→5.安装剪刀撑→6.安装可调顶托→7.安装主楞、次楞→8.安装模板面板

3.2 关键控制点

立杆接长采用对接扣件，严禁搭接。对接偏心不超过1/6杆径；可调顶托伸出长度不得超过300mm；同层连接水平杆的步距误差不超过±20mm；地基承载力不低于100kPa；高支模区域搭设完成后必须进行预压试验

(加载至设计荷载的1.2倍)

3.3 拆除条件

部位	拆除条件
跨度>8m的梁底模	混凝土强度达到设计强度的100%
跨度≤8m的梁底模	混凝土强度达到设计强度的75%
板底模（跨度>2m）	混凝土强度达到设计强度的75%

四、安全管理

搭设高度超过8m时，每搭设2步进行一次验收；施工期间设专人巡查，每日不少于2次；六级及以上大风、大雨期间停止作业；混凝土浇筑期间设专人观察支撑体系变形情况；发现异常立即停止浇筑并撤离人员

五、施工实际成果

项目	实际数据
支撑体系搭设工期	18天
预压试验	加载120%设计荷载，最大沉降3.2mm，弹性恢复率98%
混凝土浇筑	一次浇筑680m ³ ，连续浇筑14h
拆模后梁体挠度	L/580（优于规范要求L/400）